Kimya Hayattır: Günlük Hayatta Kimya, Alt Disiplinler ve Kariyer

KİM.9.1.1. Kimya biliminin günlük hayata katkısına ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

HATIRLAYALIM

- Kimya; temizlik, ilaç, gıda ve enerji gibi birçok sektörü etkiler.
- Bilimsel çıkarım, ölçüm sonuçları (veriler) karşılaştırılarak yapılır.

1 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki maddelerin günlük hayatta hangi iş için kullanıldığını tabloya yazınız.

Limon tuzu	Antiasit tablet
Gazlı içecek	Sıvı sabun

No	Kullanıldığı iş
1	Kireç çözme
2	Mide yanmasını giderme
3	Paslı metali temizleme
4	El ve yüz temizliği

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki tabloda üç farklı sosla bekletilen yiyecekte biriken alüminyum miktarı verilmiştir. Tabloya göre hangi çıkarım yapılabilir?

Sos	Sosun pH değeri	Biriken alüminyum (mg/100 g)
A	6,12	0,047
B	5,23	0,125
C	6,07	0,058

Ⓐ pH büyüdükçe biriken alüminyum artar.

Ⓑ Biriken alüminyum pH'ye bağlı değildir.

C pH küçüldükçe biriken alüminyum artar.

Ⓓ Üç sosta eşit alüminyum birikmiştir.

3 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

azot | nitel | Aynştaynı | karbon

1. Bir maddenin hangi bileşenlerden oluştuğunu belirleyen analize ___nitel___ analiz denir.
2. Organik kimya, ___karbon___ kimyası olarak da adlandırılır.
3. Oktay Sinanoğlu "Türk ___Aynştaynı___" olarak tanınmıştır.

4 EŞLEŞTİRME

Bilim insanlarını çalışmalarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

b 1. Cabir bin Hayyan

c 2. Robert Boyle

a 3. Aziz Sancar

a) DNA onarımı araştırmalarıyla Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı.

b) Damıtmada kullanılan imbiği geliştirdi.

c) Gazın basıncı ile hacmi arasındaki ilişkiyi açıkladı.

5 KISA CEVAP

Görseldeki grafiğe göre pişirme sıcaklığı 150 °C'den 250 °C'ye çıkınca 100 g yiyecekte biriken alüminyum kaç mg artmıştır?

A sosuyla pişirilen yiyecekte biriken alüminyum (mg/100 g)
0,062
0,06 0,051 · 0,04 · 0,02
150 °C 250 °C

0,062 − 0,051 = 0,011 mg

6 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Telefonun şarj olması, atomdaki elektronların hareketine dayanır.	☑	☐
Organik kimya, kimyanın en dar alanıdır.	☐	☑
Nicel analiz, bileşenlerin miktarını belirler.	☑	☐
Kimya yalnız laboratuvarda işe yarayan bir bilimdir.	☐	☑

7 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki kartlarda dört çalışma verilmiştir. Her çalışmanın kimyanın hangi alt disiplinine girdiğini tabloya yazınız.

A
Yakıt yanarken enerjinin nasıl dönüştüğünü incelemek

B
İçme suyundaki maddelerin türünü ve miktarını bulmak

C
Kauçukların ve yapıştırıcıların yapısını incelemek

D
Vitaminlerin ve hormonların yapısını incelemek

Kart	Alt disiplin
A	Fizikokimya
B	Analitik kimya
C	Polimer kimyası
D	Biyokimya

8 SIRALAMA

Kariyer planlama döngüsünün aşamalarını 1'den 4'e kadar sıralayınız.

1 Kişisel özelliklerini tanıma
4 Planları uygulama
3 Karar verme ve plan yapma
2 Kariyer fırsatlarını araştırma

9 TABLOYU TAMAMLA

Aşağıdaki programları bitirenlerin aldığı unvanları tabloya yazınız.

Program	Unvan
Kimya teknolojisi (ön lisans)	Kimya teknikeri
Kimya (lisans)	Kimyager

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki çalışmalar, kimya eğitimi alanların çalışabileceği hangi iş alanına örnektir?

Atık yönetimi

Su arıtma

Yeşil teknolojiler

Ⓐ Enerji sektörü
Ⓑ Gıda ve içecek endüstrisi
Ⓒ Malzeme ve nanoteknoloji
Ⓓ Çevre ve sürdürülebilirlik

11 KISA CEVAP

Lavoisier, kütlenin korunumu kanununu terazi kullanarak bulmuştur. Bu çalışmada nitel bilgiye mi, nicel bilgiye mi ağırlık verilmiştir? Nedenini yazınız.

Nicel bilgiye. Teraziyle kütle, yani miktar ölçülür.

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görselde alüminyum folyoyla pişirilecek iki yemeğin sosu ve pişirme sıcaklığı verilmiştir. Hangi yemeğe daha çok alüminyum geçmesi beklenir? İki gerekçe yazınız.

1. yemek
Sosun pH değeri: 5,2
Pişirme sıcaklığı: 250 °C

2. yemek
Sosun pH değeri: 6,1
Pişirme sıcaklığı: 150 °C

1. yemeğe. Sosunun pH değeri daha küçüktür (daha asitli) ve pişirme sıcaklığı daha yüksektir.

13 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görselde, folyonun parlak ya da mat yüzünü dışa getirmenin suyun ısınmasını etkileyip etkilemediğini araştırmak için kurulan iki düzenek verilmiştir. Bu deneyde iki düzenekte aynı tutulması gereken bir değişkeni ve ölçülmesi gereken niceliği yazınız.

Kronometre
Parlak yüz dışta Mat yüz dışta

Aynı tutulan: su miktarı (ya da ısıtıcı, başlangıç sıcaklığı).

Ölçülen: belirli sürede suyun sıcaklığındaki artış (ya da suyun belli sıcaklığa ulaşma süresi).

14 KISA CEVAP

Görselde kampta yapılan basit bir su filtresi verilmiştir. Filtreden berrak su çıksa bile bu su içilmeden önce ne yapılmalıdır? Nedenini yazınız.

Bulanık su · Çakıl · Kum · Odun kömürü · Kumaş
Süzülen su

Su kaynatılmalıdır. Katmanlar katı parçacıkları tutar ama mikropları yok etmez.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.